

Modelo de Banco de Dados

Projeto: Cidadão Digital

1. Visão Geral Conceptual

O sistema Cidadão Digital utiliza um banco de dados relacional MySQL (8.0+) para registrar e extrair telemetria sobre o andamento e perfil do aluno.

erDiagram

ALUNOS ||--o{ LOG_DECISOES : realiza
ALUNOS ||--o{ PERFIL_ALUNO : possui
ALUNOS ||--o{ RECOMENDACOES_PROFESSOR : tem
FASES ||--o{ LOG_DECISOES : contem

ALUNOS {
 int id PK
 varchar nome
 int id_turma
 int xp_etica
 int xp_logica
 int xp_seguranca
}

FASES {
 int id PK
 varchar codigo
 varchar titulo
 varchar competencia_bncc
 int ordem
}

LOG_DECISOES {
 int id PK
 int id_aluno FK
 int id_fase FK
 varchar escolha
 varchar classificacao
 int pontos_ganhos
 timestamp criado_em
}

PERFIL_ALUNO {
 int id PK
 int id_aluno FK
 int fase_alcancada
 varchar tipo_aluno
 json scores_8_tipos
}

RECOMENDACOES_PROFESSOR {
 int id PK
 int id_aluno FK
 varchar tipo_aluno

```
text recomendacao_texto
}
```

2. Dicionário de Dados

2.1 Tabela: `alunos`

Armazena a identificação e a progressão sumária do aluno no jogo.

- `id` : (INT, PK, Auto Increment) - Identificador único do aluno.
- `nome` : (VARCHAR 255) - Nome completo ou apelido do aluno.
- `id_turma` : (INT) - Referência externa ou interna para agrupamento.
- `xp_etica` : (INT) - Acúmulo bruto de pontos éticos.
- `xp_logica` : (INT) - Acúmulo bruto de raciocínio crítico.
- `xp_seguranca` : (INT) - Acúmulo bruto de práticas de proteção de dados.

2.2 Tabela: `fases`

Repositório das fases estáticas, preenchidas no seed (`schema.sql`).

- `id` : (INT, PK, Auto Increment) - ID sequencial.
- `codigo` : (VARCHAR 50) - Código único legível (ex: BOLHA_001).
- `competencia_bncc` : (VARCHAR 255) - Ligação à grade curricular nacional.
- `ordem` : (INT) - Ordenamento sequencial (1 a 20).

2.3 Tabela: `log_decisoess`

Extrato de alta granularidade (Telemetria) documentando cada clique em dilema efetuado.

- `id_aluno` : (INT, FK) - Referência ao Aluno.
- `id_fase` : (INT, FK) - Referência à Fase em questão.
- `escolha` : (VARCHAR 100) - O identificador da decisão escolhida.
- `classificacao` : (ENUM) - Classificação primária de feedback (correta, neutra, catastrófica).
- `pontos_ganhos` : (INT) - Valor do impacto somado/retirado.
- `criado_em` : (TIMESTAMP) - Controle cronológico das ações.

2.4 Tabela: `perfil_aluno`

Agrega o resultado histórico das avaliações do algoritmo de Inteligência Pedagógica.

- `fase_alcancada` : (INT) - Milestone avaliativo onde este perfil foi calculado.

- `tipo_aluno` : (VARCHAR 50) - Tipo dominante detectado na ocasião.
- `scores_8_tipos` : (JSON) - Dicionário key-value persistindo o balanço percentual calculado.

2.5 Tabela: `recomendacoes_professor`

Insights mastigados diretamente para a visão do educador no dashboard.

- `tipo_aluno` : (VARCHAR 50) - Chave relacional conceitual do tipo que originou a recomendação.
- `recomendacao_texto` : (TEXT) - Frase de dica pedagógica, pronta para aplicação humana.